

Universidade Federal de Pernambuco

**Centro de Informática - CIn
Franquia de Academia**



**Centro de
Informática**
UFPE

**Modelo Lógico
&
Esquema Relacional Normalizado**

Banco de Dados - 2026.1

Anysabele de Paula Barbosa Santos - <apbs2>

Caio Ferreira Gomes da Silva - <cfigs>

Dyego Ferreira da Silva - <dfs10>

Jairo Cândido Gonzaga Neto - <jcgn>

Júlio Cesar da Silva - <jcs8>

Vinicius Guedes de Macedo - <vgm>

1. Modelo Lógico.

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento))

Telefone (id_pessoa, telefone)
id_pessoa referência *Pessoa* (id)

Colaborador (id_pessoa, cargo, salário, id_supervisor, unidade_alocado, data_alocação)
id_pessoa referência *Pessoa* (id)
id_supervisor referência *Colaborador* (id_pessoa)
unidade_alocado referência *Unidade* (id_unidade)

Funcionário (id_colaborador)
id_colaborador referência *Colaborador* (id_pessoa)

Professor (id_colaborador)
id_colaborador referência *Colaborador* (id_pessoa)

Aluno (id_pessoa)
id_pessoa referência *Pessoa* (id)

Contatos_Emergencia_Alunos (id_aluno, nome_contato, data_nasc, parentesco)
id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)

Unidade (id_unidade, nome_unidade, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número))

Plano (id_plano, nome, valor, duração)

Treino (id_treino, descrição, id_avaliação_aluno)
id_avaliação_aluno referência *Avaliação_Aluno* (id_avaliação)

MBM (id_pagamento, data, valor, status)

Mensalidade (id, id_matricula)
id referência *MBM* (id_pagamento)
id_matricula referência *Plano_Aluno_Unidade* (id_matricula)

Remuneração (id, colaborador_recebe)
id referência *MBM* (id_pagamento)
colaborador_recebe referência *Colaborador* (id_pessoa)

Avaliação_Aluno (id_avaliação, id_aluno, id_professor, objetivo, data)
id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)
id_professor referência *Professor* (id_colaborador)

Plano_Aluno_Unidade (id_matricula, id_aluno, id_unidade, id_plano, status, data_inicio)
id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)
id_unidade referência *Unidade* (id_unidade)
id_plano referência *Plano* (id_plano)

Frequenta (data_acesso, id_aluno, id_unidade)
id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)
id_unidade referência *Unidade* (id_unidade)

Oferece (id_unidade, id_plano, benefícios)
id_unidade referência *Unidade* (id_unidade)
id_plano referência *Plano* (id_plano)

Atende (id_aluno, id_funcionario)
id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)
id_funcionario referência *Funcionario* (id_colaborador)

2. Normalização

2.1 1NF (eliminar atributos não atômicos):

Na relação Pessoa foi identificado a violação de 1FN, onde o atributo endereço não é atômico. Sendo assim, a ação tomada foi decompor o atributo composto endereço em campos atômicos individuais (cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número e complemento)

Antes:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento))

Depois:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento)

Na relação Unidade foi identificado o atributo composto (endereço) que viola a 1FN. A solução tomada foi separar os componentes do atributo composto endereço em duas colunas distintas, rua e número

Antes:

Unidade (id_unidade, nome_unidade, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número))

Depois:

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número)

2.2 2NF (eliminar dependências parciais):

Como a maioria das relações possuem chave primária simples, a possibilidade de dependência parcial foi eliminada. Além disso, nas relações com chave composta não existem atributos não-chaves dependentes de apenas uma parte da chave. Sendo assim não foi identificado nenhuma dependência parcial entre atributos e a chave primária em nenhuma das relações

2.3 3NF (eliminar dependências transitivas):

Na relação Pessoa há dependências transitiva, onde cep depende de id (id -> cep) e partes do endereço dependem de cep (cep -> país, estado, cidade, bairro e rua). A solução foi remover os atributos que dependem de cep da relação pessoa e criar uma nova relação com esses atributos e o cep como chave primária e mantém o cep na relação Pessoa como chave estrangeira.

Antes:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento)

Depois:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, número, complemento)
cep referência Endereços_Pessoa (cep)

Endereços_Pessoa (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

Similar na relação Pessoa, a relação Unidade há dependências transitiva onde cep depende de id (id -> cep) e partes do endereço dependem de cep (cep -> estado, cidade, rua). A solução foi a mesma, criar uma nova relação com os atributos dependentes tendo o cep como chave primária e na relação Unidade, remove os dependentes e mantém o cep como chave estrangeira.

Antes:

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número)

Depois:

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, número)

cep referência Endereços_Unidade (cep)

Endereços_Unidade (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

Como endereço de *Endereços_Unidade* e *Endereços_Pessoa* são iguais ambos serão unidos em uma única relação "Endereço".

Antes:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, número, complemento)

cep referência Endereços_Pessoa (cep)

Endereços_Pessoa (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, número)

cep referência Endereços_Unidade (cep)

Endereços_Unidade (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

Depois:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, número, complemento)

cep referência Endereços (cep)

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, número)

cep referência Endereços (cep)

Endereços (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

2.4 BCNF (eliminando determinante que não é chave candidata):

Em todas as relações analisadas, foi verificado que, para cada dependência funcional existente, o determinante é uma chave candidata. Isso significa que não há casos em que um atributo não-chave determine outro atributo ou em que parte da estrutura da relação viole as regras da BCNF. Dessa forma, não foram identificadas dependências funcionais inadequadas que comprometam a integridade do modelo. Portanto, todas as relações encontram-se em conformidade com a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

2.5 4NF (eliminar dependências multivaloradas):

Na relação entre Pessoa e Telefone, foi identificado uma dependência multivalorada, uma vez que uma pessoa pode possuir múltiplos telefones. A violação já havia sido corrigida durante a criação do modelo lógico a partir do modelo EER, criando uma relação separada para Telefone.

Antes:

Pessoa (id, nome, data_nasc, telefone, cpf, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento))

Depois:

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, endereço(cep, país, estado, cidade, bairro, rua, número, complemento))

Telefone (id_pessoa, telefone)

id_pessoa referência Pessoa (id)

3. Esquema normalizado

Endereços (cep, país, estado, cidade, bairro, rua)

Pessoa (id, nome, data_nasc, cpf, cep, número, complemento)
cep referência Endereços (cep)

Telefone (id_pessoa, telefone)
id_pessoa referência Pessoa (id)

Colaborador (id_pessoa, cargo, salário, id_supervisor, unidade_alocado, data_alocação)
id_pessoa referência Pessoa (id)
id_supervisor referência Colaborador (id_pessoa)
unidade_alocado referência Unidade (id_unidade)

Funcionário (id_colaborador)
id_colaborador referência Colaborador (id_pessoa)

Professor (id_colaborador)
id_colaborador referência Colaborador (id_pessoa)

Aluno (id_pessoa)
id_pessoa referência Pessoa (id)

Contatos_Emergencia_Alunos (id_aluno, nome_contato, data_nasc, parentesco)
id_aluno referência Aluno (id_pessoa)

Unidade (id_unidade, nome_unidade, cep, número)
cep referência Endereços (cep)

Plano (id_plano, nome, valor, duração)

Treino (id_treino, descrição, id_avaliação_aluno)
id_avaliação_aluno referência Avaliação_Aluno (id_avaliação)

MBM (id_pagamento, data, valor, status)

Mensalidade (id, id_matricula)
id referência MBM (id_pagamento)
id_matricula referência Plano_Aluno_Unidade (id_matricula)

Remuneração (id, colaborador_recebe)
id referência MBM (id_pagamento)
colaborador_recebe referência Colaborador (id_pessoa)

Avaliação_Aluno (id_avaliação, id_aluno, id_professor, objetivo, data)
id_aluno referência Aluno (id_pessoa)
id_professor referência Professor (id_colaborador)

Plano_Aluno_Unidade (id_matricula, id_aluno, id_unidade, id_plano, status, data_inicio)
id_aluno referência Aluno (id_pessoa)
id_unidade referência Unidade (id_unidade)
id_plano referência Plano (id_plano)

Frequenta (data_acesso, id_aluno, id_unidade)

id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)

id_unidade referência *Unidade* (id_unidade)

Oferece (id_unidade, id_plano, benefícios)

id_unidade referência *Unidade* (id_unidade)

id_plano referência *Plano* (id_plano)

Atende (id_aluno, id_funcionario)

id_aluno referência *Aluno* (id_pessoa)

id_funcionario referência *Funcionario* (id_colaborador)